

艾宾浩斯遗忘曲线的复制与分析

Jaap M. J. Murre*, Joeri Dros

荷兰阿姆斯特丹, 阿姆斯特丹大学

* jaap@murre.com

摘要

我们介绍了基于节省法对艾宾浩斯 1880 年经典遗忘曲线的成功复制。一名受试者花了 70 个小时学习列表，并在 20 分钟、1 小时、9 小时、1 天、2 天或 31 天后重新学习。结果与艾宾浩斯的原始数据相似。我们分析了序列位置对遗忘的影响，并研究了哪些数学方程能够很好地拟合艾宾浩斯遗忘曲线及其重复结果。我们得出的结论是，艾宾浩斯遗忘曲线确实被复制了。

它并不完全平滑，很可能从 24 小时数据点开始向上跃升。

从 24 小时数据点开始向上跃升。



引用: Murre MJ, Dros J (2015) Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. [DOI:10.1371/journal.pone.0120644](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644)

编辑: Dante R. Chialvo, 国家科学和技术研究委员会 (CONICET), 阿根廷

收到: November 22, 2014 Accepted: January

25, 2015 Published: 2015 年 7 月 6 日

版权: © 2015 Murre, Dros. 本文是根据[知识共享署名许可协议](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY) 发布的开放存取文章，该协议允许在任何媒体上不受限制地使用、分发和复制，但必须注明原作者和出处。

数据可用性声明: 数据可从开放科学框架获取，网址为 [DOI: 10.6026/1371/journal.pone.0120644](https://doi.org/10.6026/1371/journal.pone.0120644)。

资金来源: 本实验以阿姆斯特丹大学雇员 (JM) 和学生 (JD) 的身份进行。作者未因此项工作获得任何专项资金。

竞争利益: 作者声明不存在利益冲突。

引言

本文描述了对心理学最重要的早期实验之一，即艾宾浩斯在 1880 年和 1885 年关于遗忘的经典实验的复制。我们复制的实验得出了著名的遗忘曲线，描述了从 20 分钟到 31 天的遗忘间隔。艾宾浩斯的目标是找到保持率与学习时间之间的规律关系。因此，他将数据拟合为两个不同的函数（幂函数，1880 年；对数函数，1885 年），此后的许多理论家也是如此（如[1,2-4]）。本文还分析了艾宾浩斯遗忘曲线的形状及其复制品，其中包括一个新模型。复制的遗忘曲线是否具有相同的形状，还是说我们必须得出结论，艾宾浩斯的遗忘曲线具有特异性，可能会出现截然不同的形状？

目前，人们对心理学中的重复研究越来越感兴趣，这是因为社会对心理学中不可靠的研究结果越来越感到不安。对于认知心理学的每本教科书中都包含的、也可能为大众所熟知的经典研究，尝试进行复制似乎尤为重要。巴特利特[5]的经典研究就是一个很好的例子，在 1999 年之前，该研究的复制尝试一直都不成功，直到伯格曼和罗迪格[6]最终成功复制了基础研究结果。早期复制失败的原因之一可能是，1932 年的原始研究并没有详细记录所有细节。例如，没有包括确切的说明。这也许可以解释为什么 Wynn 和 Logie [7] 发现他们实验中的遗忘梯度与 Bartlett 实验中的遗忘梯度大相径庭。伯格曼和罗迪格[6]也认为

这可能是研究设计中的某些差异造成的。因此，复制经典实验具有双重目的，一是验证原始结果的可靠性，二是更准确地揭示原始实验是如何进行的。

赫尔曼-艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus）对实验心理学的重要贡献无论怎样评价都不为过。受德国哲学家赫尔巴特工作的影响，他于1880年完成了一系列关于遗忘形状的严谨实验，是。在实验之前，他曾试用过各种材料和方法。在用音调、数字和诗句进行试验之后，他认为这些方法都不能达到他的目的。音调对他来说太麻烦，也太难再现，他觉得数字0到9不适合作为他设想的长期实验的基本单位，而他试图学习的诗歌片段（来自拜伦的《唐璜》）被认为在唤起意义方面变化太大，因此很可能造成测量误差[8]（第14-17页）。因此，他引入了无意义音节，这些音节比现有的单词或其他语言材料具有更统一的特征。不过，在他后来的学习实验中，他确实用唐璜诗句验证了他的结果，证实了他关于学习的主要结果和他的直觉，即后一种刺激确实在数据中产生了更大的差异[9]。自他引入无意义音节以来，实验心理学中的大量实验都是基于高度受控的人工刺激。

在艾宾浩斯[9]报告的所有实验中，他只把自己作为实验对象。单人设计在记忆心理学中并不罕见。特别是在对自体生物记忆的研究中，我们可以发现一些以一个人的个人记忆为基础的日记研究（如[10,11,12]）。这些研究的优点是不存在受试者之间的差异，尽管它们仍然需要进行数百次试验，以减少因刺激物和其他因素的差异而产生的差异。这给被试带来了很大的负担。事实上，艾宾浩斯的遗忘曲线是基于七个月的实验，通常每天要进行三次实验。瓦格纳尔（Wagenaar）[13]在六年的时间里一丝不苟地记录了每天的记忆，并花了几个月的时间来回忆这些记忆。

单个受试者设计的一个缺点是，还不清楚其他受试者的结果会是怎样。是结果具有普遍性，还是受试者的记忆在某些方面具有特殊性[14,15]。可以通过忠实的复制来评估结果的普遍性。对艾宾浩斯的遗忘曲线有一些--主要是早期的--复制，特别是 Radossawljewitsch [16] 和 Finkenbinder [17]，但这些作者使用的刺激呈现率要慢得多，每次刺激2秒，而艾宾浩斯的学习速度是每次刺激0.4秒。部分原因是 Müller 及其同事[18,19]开发了用于机械演示的设备，他们以每秒一个刺激的速度演示材料。将呈现速度放慢这么多会改变处理过程的性质，从而有更多的时间对原本无意义的音节产生有意义的联想。虽然由此产生的遗忘曲线显然会引起相关领域的兴趣，但我们认为这种慢速呈现方法与艾宾浩斯最初的研究有很大的不同。此外，芬肯宾德[17]的最长保持间隔是3天，而不是31天，虽然拉多萨沃耶维兹[16]的实验中保持间隔的范围最长可达120天，但他的设计存在时间和时间间隔分布不均的问题。Stimuli是按顺序学习的：在研究的头几天，学习了所有5分钟的时间间隔，然后是20分钟的时间间隔，以此类推。由于他没有使用实验前的练习阶段，受试者在学习早期的时间间隔时需要花费更长的时间，而受试者仍在熟悉材料和程序；这很可能影响了他所报告的遗忘曲线的形状。这两项研究与艾宾浩斯的研究还有其他一些不同之处，例如学习的程度以及是否允许受试者在列表之间暂停。

关于艾宾浩斯的研究结果，有几个问题尚未得到解答，这也是我们进行这项研究的部分动机。他的基本刺激是由十三个非感性音节组成的“一排”，他对这些音节进行了研究，直到他能够以正确的顺序连续两次正确地回忆起这些音节为止。一个似乎相关的问题是，处于不同序列位置的刺激是如何被学习的，以及随着时间的推移这些刺激是如何被遗忘的。另一个问题是，他衡量选择的标准，即储蓄（见下文），与如今更常见的衡量正确率的标准有什么关系。最后，我们对实验过程中干扰或疲劳的作用很感兴趣。

为了帮助回答这些问题，我们不仅参考了 1885 年广泛发表的文本[9]，，该文本于 1913 年被翻译成英文[20]，还参考了 1880 年的一份早期报告[8]。这是他为获得“*Habilitation*”而提交的一份手写手稿，在德国，“*Habilitation*”是获得正教授职位的必要条件。这份手稿（即所谓的乌尔曼手稿或原稿）已于 1983 年排版并以德文重新出版。然而，即使有了这一额外的资料来源，我们仍然无法回答上述问题。

因此，我们决定复制艾宾浩斯的遗忘实验。如果我们的实验结果与艾宾浩斯的实验结果相似，这将支持艾宾浩斯曲线的普遍性，而且通过对我们的数据进行更详细的分析，我们将能够解决上述问题。在准备研究的过程中，我们发现至少还有一项重复研究，即 Heller、Mack 和 Seitz [21]的研究。这项研究仅以德文发表，没有英文摘要，不易查阅；在撰写本报告时，它还没有电子版（即无法在线查阅），也从未在英文国际期刊上被引用过。不过，这是一项深入的研究，也是一次出色的复制尝试。在 Ebbinghaus [8,9] 文本中某些细节不明确的地方，我们主要遵循 Heller 等人的研究。[24]作为指南，这样我们也可以将我们的结果与他们的结果进行比较。由于我们认为这是一项的重要研究，但却没有得到应有的读者群，因此我们将在此提及更多的细节，而不是在目前更容易获得的情况下。

1885 年，艾宾浩斯引入了学习和记忆的节省度量（在他早先于 1880 年发表的文章中并没有以这种形式出现）。节省量的定义是，由于进行了第一次学习试验，第二次学习试验所节省的相对时间量。假设一个人需要重复 25 次才能达到两次完美记忆，而一天之后，他需要重复 20 次才能重新学习。这比原来的 25 次少了 5 次；我们可以说，重新学习时比原来的 25 次节省了 20% ($5/25 = 0.2$ 或 20%)。如果重新学习清单所需的时间与最初学习清单所需的时间一样长，那么节省的时间为 0；如果在第二次试验时仍然完全了解清单（即完全没有遗忘），那么节省的时间为 1 或 100%。

艾宾浩斯更喜欢用学习和再学习所花费的时间来表示节省的时间，但原理是一样的。在艾宾浩斯于 1885 年发表文章之后，节省时间的方法流行了几十年[16-19,22-24]。最终，研究人员发现，与其他记忆测量方法相比，储蓄法太不可靠了[24]，在随后的几十年里，储蓄法的使用率大大降低，但也有例外（如[25]）。后来，有人提出了一个重要的改进方法[26,27]，即学习的标准不是 100%，而是更低的标准，如 50% 的正确率。如今，这些改进版的方法已被用于研究外语遗忘等问题[28-30]。

下面，我们将首先报告我们的复制实验。然后，在“讨论”部分，我们将重新审视遗忘的形状，分析序列位置对遗忘的影响，并研究哪些数学公式能够很好地拟合艾宾浩斯遗忘曲线及其重复实验。最后，我们将研究是否有证据表明这些曲线在 24 小时后会**出现跳跃**，一些学者将其归因于睡眠的影响。

复制实验

本研究的目的是复制艾宾浩斯的发现[8,9]。尽管艾宾浩斯对其实验进行了相当详细的描述,但我们发现其中缺少一些信息,因此我们不得不对这些细节进行估计或猜测,如下所述。此外,我们没有艾宾浩斯在实验中投入的7个月的时间,但我们不得不在75天的时间内完成我们的设计。尽管如此,我们仍然认为我们的实验与艾宾浩斯的实验非常接近,因此仍然可以称之为复制。

艾宾浩斯的研究、海勒等人的研究[21]和我们的研究有一些不同之处。(i) 由于时间有限,我们和海勒等人[21]一样,每个时间间隔只进行了10次重复,而不是艾宾浩斯的12至45次。这意味着我们的数据方差比艾宾浩斯的大,尤其是在最长的时间间隔内;除此之外,没有引入系统性差异。(ii) 我们无法在一天中的固定时间进行实验。艾宾浩斯(1880年)从早上(A) 10:00开始实验,有时也在(B) 12:00,通常在(C) 19:00至20:00。海勒等人[21]也能在一天中的特定时间进行实验,但他们没有发现这种时间效应,因此没有进行校正。(iii) 我们的刺激材料符合荷兰语的语音触觉,因此与艾宾浩斯和海勒等人的研究不同。此外,与艾宾浩斯和海勒等人的研究不同,我们删除了意义过多的音节,以进一步平衡刺激的难度。(iv) 我们的实验对象J. Dros比H. Ebbinghaus年纪小,后者在1879-1880年的实验中才29岁。海勒等人[21]的实验中并没有给出这两名受试者的年龄。(v) 艾宾浩斯[8]给出了每个短时间间隔的准确测试日期,但没有给出长时间间隔(24小时及以上)的测试日期。因此,我们不知道他是在什么时候学习和重新学习长时间段的列表的。这使得我们无法计算学习和再学习之间的干扰列表数量。这也几乎可以肯定,我们的时间表与他的时间表不同(与Heller等人的时间表也不同[21],他们也没有提供这样的时间表)。

实验对象

第二作者J. Dros(22岁,男性)是实验中唯一的受试者。本实验已通过阿姆斯特丹大学心理学系审查委员会的审查和批准(见www.lab.uva.nl)。项目备案号为2014-BC-3879(联系人为R.H. Phaf博士)。由于论文的第二作者也是我们报告的唯一对象,因此隐含同意。这也得到了审查委员会的批准。受试者的母语是荷兰语,因此这是对艾宾浩斯遗忘实验的首次非德语复制。

学习材料

学习材料由70份列表组成。每个列表由104个无意义音节组成,这些音节又由8行13个音节组成。

乱码音节。每个音节由3或4个小写字母组成。音节的结构是小写辅音-元音-辅音(CVC)结构。元音可以是e、i、o、u、aa、uu、ee、ei、eu、oe、ie、oo或ui中的一个。双字母代表标准荷兰语元音。音节的最后一个辅音是f、g、k、l、m、n、p、r、s或t中的一个。

在这些字母组合的基础上,可能出现的辅音-元音-辅音组合的数量为2100(15×14×10)。并非所有可能的辅音-元音-辅音组合都被纳入学习材料。

我们删除了在荷兰语中含义过多的单词，以进一步平衡刺激的难度。但不排除受试者所说的其他语言（如英语和德语）中有意义的音节。

行和列表的构建。使用 Excel 2010 的伪随机生成器，我们构建了 13 个音节的行列。我们不允许在一行中连续出现两个元音相同的音节。我们也不允许在一行中出现两个相同的音节，但允许它们出现在单个列表的不同行中。当需要调整音节时，我们首先尝试只更改音节的第一个或第二个字母，直到符合标准为止。如果这还不够，我们就会修改更多的字母。调整过程不是纯粹随机的，而是由作者在准备刺激时手工进行的。

程序

本实验中唯一的自变量是时间间隔，它从第一次学习列表结束时开始。时间间隔在第二次学习列表开始时结束。学习和再学习之间的时间间隔与艾宾浩斯[8]相同：20 分钟、1 小时、9 小时、1 天、2 天、6 天和 31 天。在每个时间间隔内，学习和重新学习 10 个列表（在 9 小时间隔内，由于意外情况，只学习了 9 个列表）。

我们需要详细说明这些时间间隔的选择，因为艾宾浩斯使用的较短保留时间间隔的确切长度有些混乱。他提到最短的保持时间间隔为 15 分钟（1880 年[8]）和 19 分钟（1885 年[9]），较长的保持时间间隔为 63 分钟和 8.75 小时（525 分钟）。他还指出，重新学习发生在“约三分之一小时后、1 小时后、9 小时后、1 天后、2 天后、6 天后或 31 天后”。（[20], p.66）。Heller 等人[21]沿用了后一种时间间隔，使用了 20 分钟、60 分钟和 9 小时等。我们也使用了这些时间间隔，因为这似乎是艾宾浩斯保留时间间隔的预期长度。艾宾浩斯的这些偏差值是根据实验后的修正得出的。

艾宾浩斯的最短间隔时间（“20 分钟”）是基于几乎立即重新学习八个行的列表，因此间隔时间取决于学习八个列表所需的时间。在如此短的时间内重新学习列表时，重新学习列表所需的时间远远少于最初学习的时间，因此列表学习和重新学习之间的时间间隔并不恒定，列表 8 的重新学习时间最早（例如 20 分钟），而列表 1 的重新学习时间最晚（例如 10 分钟）。艾宾浩斯[8]（第 50 页）指出，平均时间约为 15 分钟，并认为虽然他不知道如何准确纠正这些学习时间的变化，但误差会很小。我们重新计算了 1880 年版本第 51 页所述时间的平均值，发现它是 1010 秒或 16.8 分钟。艾宾浩斯在其 1880 年的文章中一直使用 15 分钟这一数值，包括用于拟合他的“幂函数”方程（见下文）。他在 1885/1913 年卷[20]中给出的学习和再学习与 1880 年卷[8]中的相同，但由于不清楚的原因，他在每个时间间隔上增加了 88 秒。这样，这些学习间隔的平均时间就变成了 18.3 分钟。鉴于他还指出，对于最短的学习间隔，“在学习同一测试的最后一个系列后，几乎立即或间隔一到两分钟后重新学习测试的第一个系列”（[20]，第 66 页），这可能是将 18.3 分钟四舍五入为 19 分钟的原因。总的来说，他似乎对不同的学习时间或多或少做了一些直观的修正，并且从 1880 年到 1885 年，他对最合适的方法的看法也发生了变化。对于艾宾浩斯的数据，我们在图、表（和拟合）中分别使用了 19 分钟、63 分钟和 8.75 小时。对于其他数据集，我们使用 20 分钟、1 小时和 9 小时。

重复次数和时间的测量。主要测量的是按正确顺序正确重现一排音节所需的重复次数。

在遗忘曲线实验中，艾宾浩斯[8]学习到两次正确，但在后来的实验中改为一次正确[9]，因为他发现结果没有本质区别。我们也选择学习到一次正确。海勒等人[21]（第8页）似乎也使用了一次正确标准，但这一点并不完全清楚。

艾宾浩斯[8]使用流逝时间来计算重复次数，因为他觉得记数太分散注意力。Heller 等人[21]则用一条木制的彩色珠链来计数，就像念珠一样。我们发现文字处理软件（Microsoft Word）可以方便地记录重复次数。在学习过程中，每重复一行，就按键盘上的 "1" 键计数。学习结束后，我们会计算每一行的 "1" 总数，并将其输入数据库。

我们还测量了学习一个列表所需的秒数。在学习过程中，电脑屏幕上会显示时钟，我们记录下学习列表的开始时间和结束时间。从时间中减去两行之间 15 秒的停顿时间（参见 [8]，第 19 页）。在重新学习列表时，从总的重新学习时间中减去第一次检索尝试的语音记录所带来的额外时间（15 秒）。

练习阶段和实验阶段。按照艾宾浩斯的做法，我们在实验阶段之前安排了一个练习阶段，以尽可能避免由于任务和材料经验的增长而产生的一般学习效应。练习阶段于 2011 年 11 月 8 日至 2011 年 11 月 29 日进行。总共学习了 14 份清单，并在 20 分钟后重新学习（Heller 等人[21]在一小时后重新学习了清单）。在此之后，又学习了 19 份清单（即以后不再重新学习），以进一步熟悉任务。

在 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 2 月 13 日的实验阶段，共学习和重新学习了 69 个列表（9 个列表间隔 9 小时）。实验阶段用于数据收集的总时间约为 70 小时。我们尽可能将每个时间间隔的 10 个列表分布在实验阶段。由于进行整个实验的时间有限，我们无法在时间间隔为 31 天的情况下做到这一点，因此我们决定在该实验阶段的开始阶段学习这些列表。

清单学习阶段。所有清单都打印在纸上（黑色墨水，字体为 "Calibri"，11 点）（每页八行；为便于学习，一行实际上打印成一列）。未学习的行用纸片覆盖。被试坐在安静房间的书桌后面。主要目标是尽快学会列表，学会每一行，直到能够正确地再现一次。

按照艾宾浩斯[8]（第 18 页）的方法，音节以每分钟 150 次的恒速从第一个音节轻声说到第 13 个音节。重复一行平均需要 5.2 秒。我们的受试者喜欢用类似于 jambus 的方式来发音，即把音节配对起来，使重点总是放在第二个音节上（如 wes-hóm、niem-hág 等）。最后一个音节（第 13 个音节）没有与另一个音节配对，也没有强调。在这里，我们使用的方法与 Heller 等人[21]相似，而与艾宾浩斯不同，艾宾浩斯更倾向于使用 $\frac{3}{4}$ 韵律，强调每组三个音节中的第一个音节（事实上，这也是他倾向于使用长度为 10、13 或 16 个音节的行的原因，见 Ebbinghaus [8]，第 19 页）。

在学习阶段，受试者可以不断选择阅读或重现音节。在学习过程接近尾声时，受试者偶尔会尝试背诵一整行。在这种 "盲目" 的复述过程中，如果受试者有片刻的犹豫，则会将列表的其余部分读完（即不盲目）。盲读总是

从每行的第一个音节开始。每行不分段学习。每读到第 13[↑] 音节时，如果该行仍有错误，就从头开始读。学习完一行后，在开始下一行之前，会有 15 秒的间歇。这段时间是休息和暂停的时间。所有这些都是为了尽可能紧跟艾宾浩斯。这样，在学习下一行之前，每一行的正确率都达到了 100%。

在预备训练阶段，一开始使用节拍器来达到 150 拍的背诵速度，但发现这样做太干扰人，会分散注意力。最后，节奏被内化了，节拍器只在偶尔检查速度时使用。在实验阶段，没有使用节拍器。每次排练完一行之后，都会有大约 3 个节拍的过渡停顿，以便在下次排练之前喘口气。

如果所有行都按顺序学完，则认为列表学习完成。保留间隔时间从学习列表时开始计算。在大多数情况下，学习或重新学习两到三个列表，最多不超过四个。完整的学习时间表如图 1 所示。

再学习阶段。我们在艾宾浩斯的程序中增加了一个额外的测量方法：在重新学习时，不一定要在正确的位置上，第一次重现一行中正确音节的数量。我们用奥林巴斯的 WS-450s 录音机记录了第一次重新学习某一行时的记忆情况。在实验阶段的最后一次重新学习后，我们对声音文件进行了转录和评分。

重新学习的顺序与最初学习时的顺序相同。在重新学习过程中，被试坐在一张配有电脑的办公桌前。电脑上打开一个文字处理程序，屏幕上显示一个时钟。受试者面前放着一张印有列表的纸，上面只显示要学习的一行中的音节。其他行则用一张纸遮住。在学习过程中，被试使用键盘上的 "1" 按钮来计算重复的次数。按照艾宾浩斯[8]（第 19 页）的方法，在成功重新学习之后，会有 15 秒钟的停顿。然后，覆盖最后学习的一行，再覆盖下一行，重复上述过程。

重新学习一行时，首先要打开录音机。然后按上述方法读取一次该行。打开录音机 20 秒后，受试者停止回忆尝试并关闭录音机。之后，再按常规方式继续重新学习。对列表中的每一行都重复这一过程。清单重新学习完成后，录音文件将保存在电脑中。

结果

遗忘曲线

主要目的是复制艾宾浩斯著名的遗忘曲线。表 1 列出了重复的平均次数，表 2 列出了学习和重新学习每个列表所花费的秒数以及计算出的节省分数。本实验的原始数据可在开放科学基金会的网站上免费获取（网址：<https://osf.io/6kfrp/>）。为了解不同时间间隔内初次学习的平均重复次数是否存在差异，我们以每张列表的平均重复次数为因变量，时间间隔为自变量，进行了单因素独立方差分析。时间间隔没有明显影响， $F(6, 69) = 0.691$, $p = 0.658$ 。这意味着每个列表的平均重复次数在每个时间间隔内没有显著差异，表明不存在随机混杂因素。

表 3 比较了艾宾浩斯[8]、马克和塞茨[21]的节能量得分（以秒为单位），并在图 2-图 4 中使用对数坐标绘制了带误差条的曲线，在中使用对数坐标绘制了带误差条的曲线。

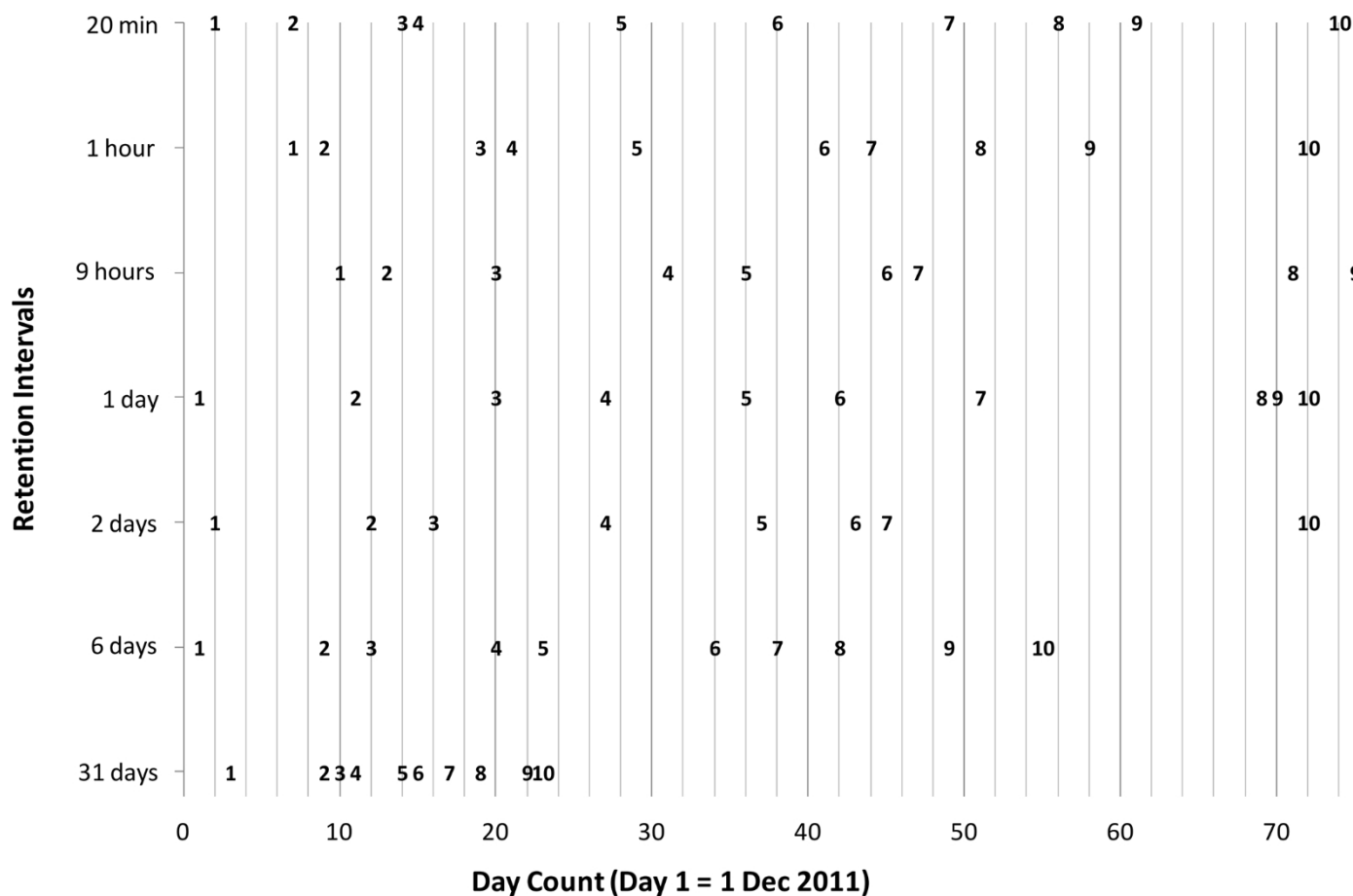


图 1.2011-2012 年期间所有列表的学习时间表，其中粗体标签表示在每个保留时间间隔内首次学习列表 1 至 10 的时间。重新学习时间未显示，但可通过添加保留时间间隔（如 6 天）得出。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g001

图3的时间轴仅使用了对数坐标。尽管原始实验是在 1880 年进行的，而重复实验是在一个多世纪之后进行的，尽管我们的重复实验是在荷兰语环境下进行的，但四条遗忘曲线具有许多共同特征。为了便于直接比较，我们在图 4 中叠加了这四条曲线，并将节省分数归一化，使第一个数据点（20 分钟时）始终等于 1.0。考虑到预期的个体差异，我们发现四条曲线非常相似。偏差最大的是 31 天时的 Dros；他的节电得分远高于表 1 中的所有数据。

表 1.直到一次正确为止的平均重复次数。

	<i>n</i>	学习	<i>SD</i>	<i>n</i>	再学习	<i>SD</i>
20 分钟	10	30.77	2.90	10	16.26	2.27
1 小时	10	30.64	2.28	10	19.22	1.56
9 小时	9	31.07	2.08	9	22.48	2.67
1 天	10	31.22	2.34	10	21.33	2.11
2 天	10	31.42	2.49	10	24.19	2.30
6 天	10	31.21	3.19	10	25.97	3.37
31 天	10	29.44	2.26	10	28.23	3.48

doi:10.1371/journal.pone.0120644.t001

表 2.Dros 对每个列表的学习时间 (S1 阶段) 和重新学习时间 (S2 阶段), 以及节省的时间 (Q)。

	20 分钟			1 小时			9 小时			1 天			2 天			6 天			31 天列表		
	S1	S2	Q	S1	S2	Q	S1	S2	Q	S1	S2	Q	S1	S2	Q	S1	S2	Q	S1	S2	Q
1	1405	670	0.523	1690	1280	0.243	1815	1240	0.317	1670	1105	0.338	1710	1195	0.301	1780	1370	0.230	1480	1380	0.068
2	1840	1210	0.342	1790	1330	0.257	1780	1350	0.242	1840	1325	0.280	1635	1340	0.180	1605	1560	0.028	1680	1450	0.137
3	1830	1100	0.399	2070	1235	0.403	1935	1350	0.302	1930	1205	0.376	1950	1580	0.190	1870	1545	0.174	1770	1530	0.136
4	2180	960	0.560	1875	1130	0.397	1525	975	0.361	1740	1365	0.216	1935	1440	0.256	2020	1805	0.106	1440	1510	-0.049
5	1800	840	0.533	1775	1245	0.299	1770	1275	0.280	1875	1410	0.248	1830	1500	0.180	2090	1785	0.146	1650	1760	-0.067
6	1815	1345	0.259	1765	1170	0.337	1815	1335	0.264	1710	1215	0.289	2130	1485	0.303	1740	1585	0.089	1890	1785	0.056
7	2040	1110	0.456	1680	1125	0.330	1635	1220	0.254	1905	1325	0.304	1890	1440	0.238	1710	1350	0.211	1815	1745	0.039
8	1725	865	0.499	1905	1250	0.344	1845	1380	0.252	2095	1235	0.411	2085	1460	0.300	2025	1665	0.178	1910	1505	0.212
9	1935	1320	0.318	1805	1155	0.360	1950	1585	0.187	1860	1290	0.306	1740	1335	0.233	2100	1415	0.326	1490	1260	0.154
10	1830	1235	0.325	2065	1325	0.358				1980	1275	0.356	1695	1375	0.189	1890	1275	0.325	1710	1395	0.184
平均值	1840	1066	0.421	1842	1225	0.335	1786	1301	0.271	1861	1275	0.315	1860	1415	0.239	1883	1536	0	1684	1532	0.090

doi:10.1371/journal.pone.0120644.t002

表 3.艾宾浩斯 [8], 第 56 页, 关于 20 分钟、1 小时和 9 小时间隔的注释见注 1)、Mack 和 Seitz [21] 以及 Dros (本文)

的节省。

	艾宾浩斯	马克	塞茨	德罗斯
20 分钟	0.582	0.544	0.442	0.472
1 小时	0.442	0.432	0.325	0.373
9 小时	0.358	0.285	0.270	0.276
1 天	0.337	0.316	0.270	0.317
2 天	0.278	0.365	0.286	0.230
6 天	0.254	0.309	0.205	0.168
31 天	0.211	0.258	0.201	0.041

doi:10.1371/journal.pone.0120644.t003

比其他三个都低。我们只能猜测其中的原因。这可能是由于该被试的长期遗忘能力较强。另一种解释是, 31 天间隔的清单都是在实验初期学习的 (见图 1), 学习时间在初期较短, 这可能是由于最初的热情较高、主动干扰较少或其他原因造成的。也有可能是由于 31 天数据点的初始学习时间相对较短 (即大规模学习), 导致 31 天数据点的储蓄得分较低; 而其他时间段的学习间隔则更长。由于受试者可用于数据收集的时间有限, 我们不得不将学习环节放在开始阶段。艾宾浩斯可以在 7 个月的间隔时间内分散学习, 尽管我们不知道超过 9 个小时的间隔时间的确切安排, 也不知道他的学习间隔时间。

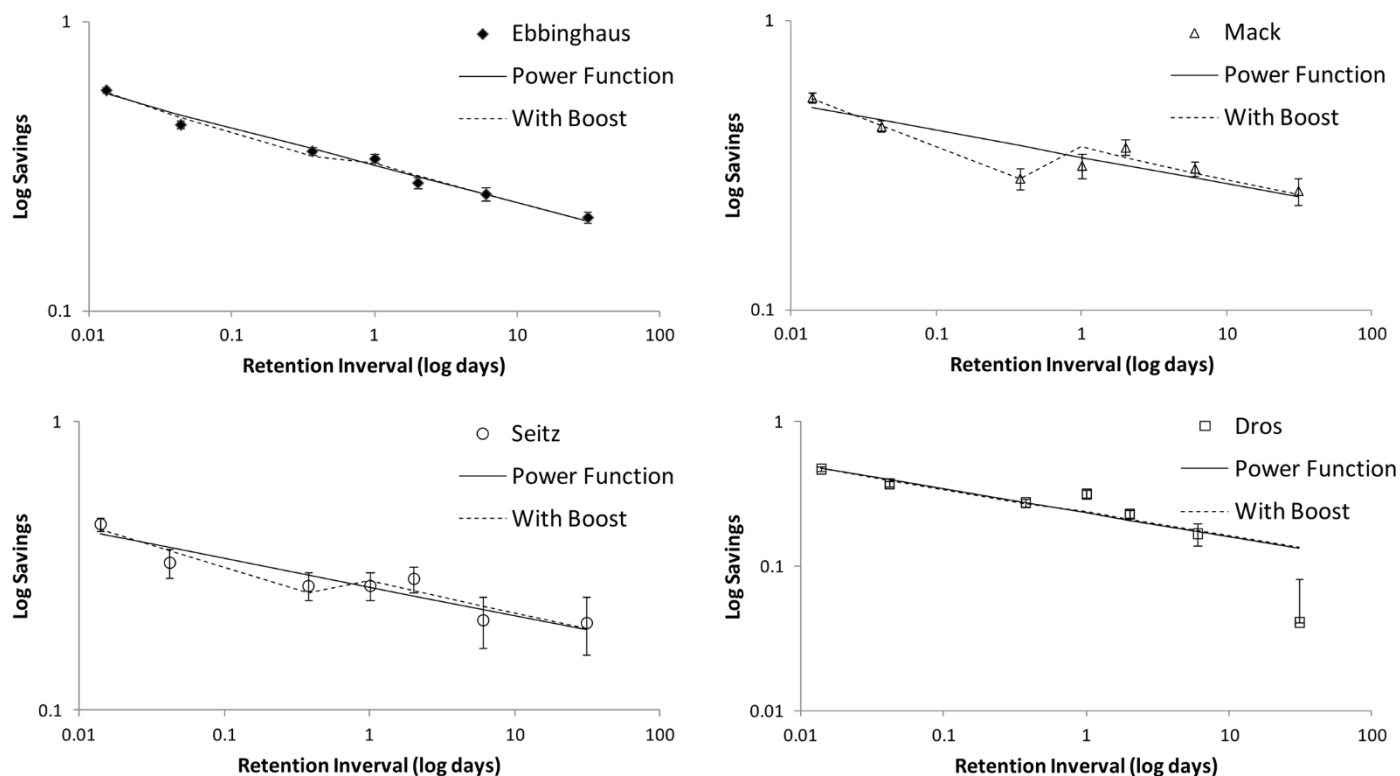


图 2.四张对数图, 图中显示了节省与保留间隔的函数关系, 以及拟合的幂函数曲线和以 1 天为提升点的最佳拟合幂函数曲线 (解释见正文)。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g002

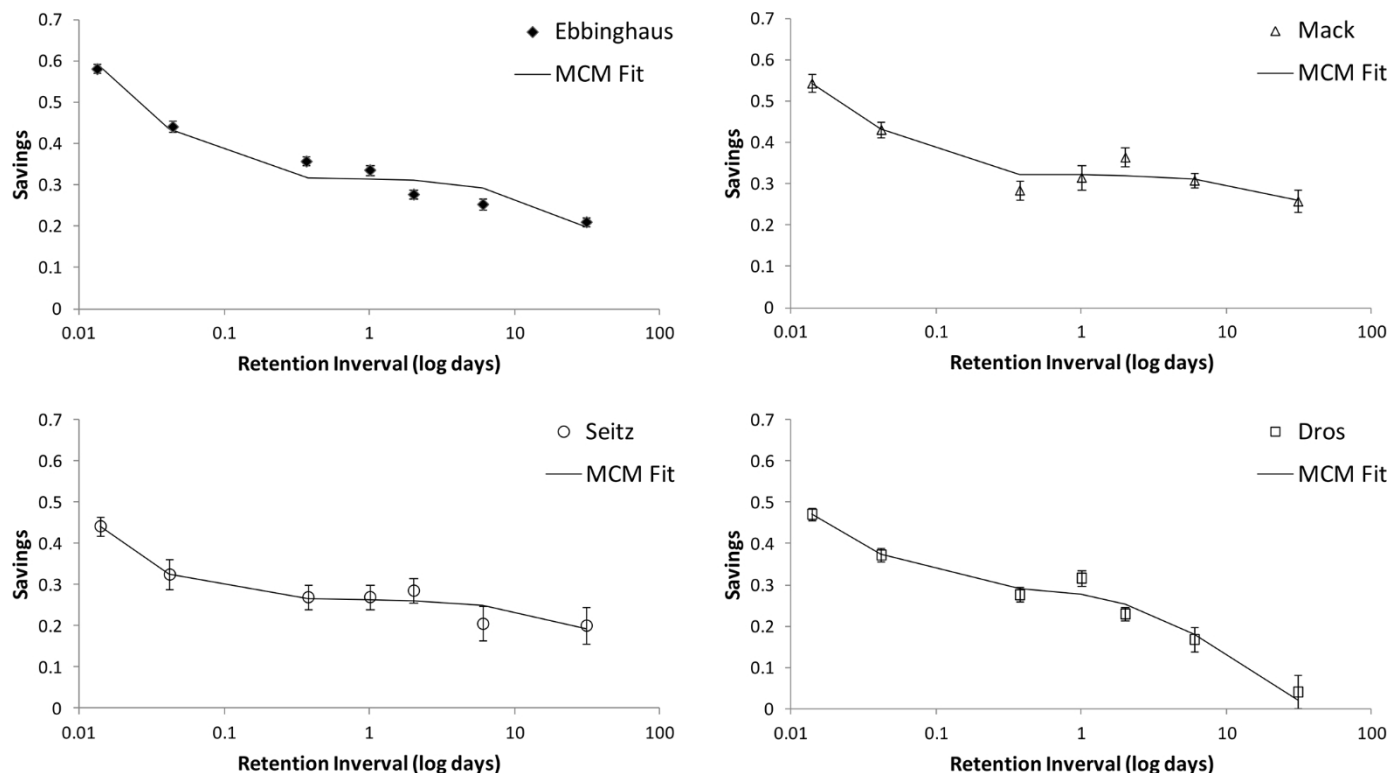


图 3. 四张对数图，图中的节省量与最佳拟合记忆链模型的保留函数的保留间隔呈函数关系（解释见正文）。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g003

关于 Mack 和 Seitz 所遵循的时间表的任何信息。最后，我们考虑了在 31 天时，干预列表的数量对保留率的影响。在这个时间点上，干预名单的数量从 23 到 33 不等。然而，我们的分析表明，干预名单与储蓄分数几乎没有关系 (R^2 约为 8.4%)。我们的数据不允许我们进一步区分干预清单数量与时间的影响，因为在我们的设计中，清单数量与时间的关系过于紧密。

我们发现在整个实验过程中，学习时间在逐渐增加，如图 5 所示，图中绘制了连续十天（“分段”）的平均学习时间（秒）。在 75 天的实验阶段中，列表的学习时间平均每天增加 2.67 秒（线性回归解释了 56.18% 的方差）。如果我们对这一主要影响 31 天间隔的稳定增长进行修正，那么修正后的 31 天间隔的节省量将为 0.137，而不是 0.0410。然而，这仍然远远低于其他三个值，它们都在 0.20 左右。学习时间的稳定增长可能是由于主动干扰或疲劳造成的。艾宾浩斯[8]和海勒等人[21]没有对此进行报告或分析。

我们还分析了第一次重新学习时测得的错误警报和正确答案。我们以每行误报次数为因变量，保持时间间隔为自变量，进行了单因素独立方差分析。时间间隔没有明显影响， $F(6, 512) = 0.753, p > 0.608$ ，表明不同时间间隔的误报次数没有明显差异。以每行点击数为因变量，保留时间间隔为自变量的单因素独立方差分析结果如图 4 所示。

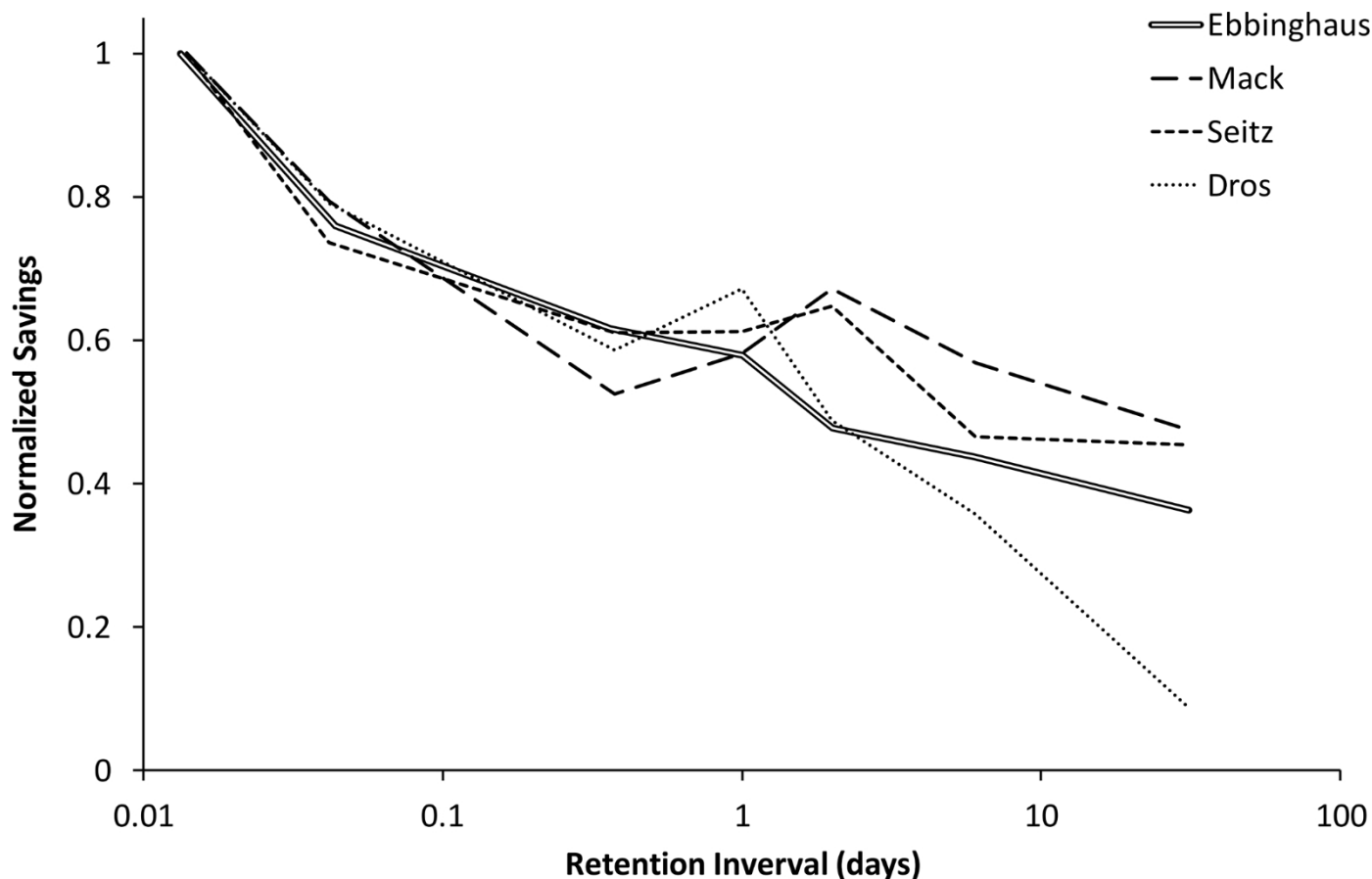


图 4. 归一化储蓄分数与保留时间间隔的对数函数关系，所有曲线的第一个数据点均为 1.0。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g004

然而，时间间隔变量产生了显著影响， $F(6, 512) = 3.85, p < 0.01$ ，我们将在下一节进一步分析。

序列位置效应

在图6中，我们绘制了每个保留间隔和总平均值的平均序列位置曲线。即使一个正确的音节没有在正确的位置上被提及，它仍然会被打分为在其预定位置上是正确的（这种情况很少见，对数据的影响也很小）。图6显示了所有保留时间间隔的清晰序列位置曲线。

在图6中，随着时间的推移，中间位置的遗忘似乎也更多。图7A显示了总体遗忘情况，其中显示了每个保留时间间隔内所有位置的平均值。虽然存在遗忘，但这些曲线比储蓄曲线要浅得多。图7B显示了遗忘情况。图7B显示了四组连续位置的遗忘情况，表明在最后位置 11 至 13 几乎没有遗忘。11-13 号位置（斜率为 -0.000183）和 1-2 号位置（斜率为 -0.000112）的回归线几乎呈水平状态，3-8 号位置的遗忘率随着时间的推移降幅最大（斜率为 -0.000112）。

-0.0114）和 9-10 分（斜率为 -0.0119）。平均曲线的斜率为 -0.00930，所有斜率均按未转换的分数计算（即不按对数标度）。

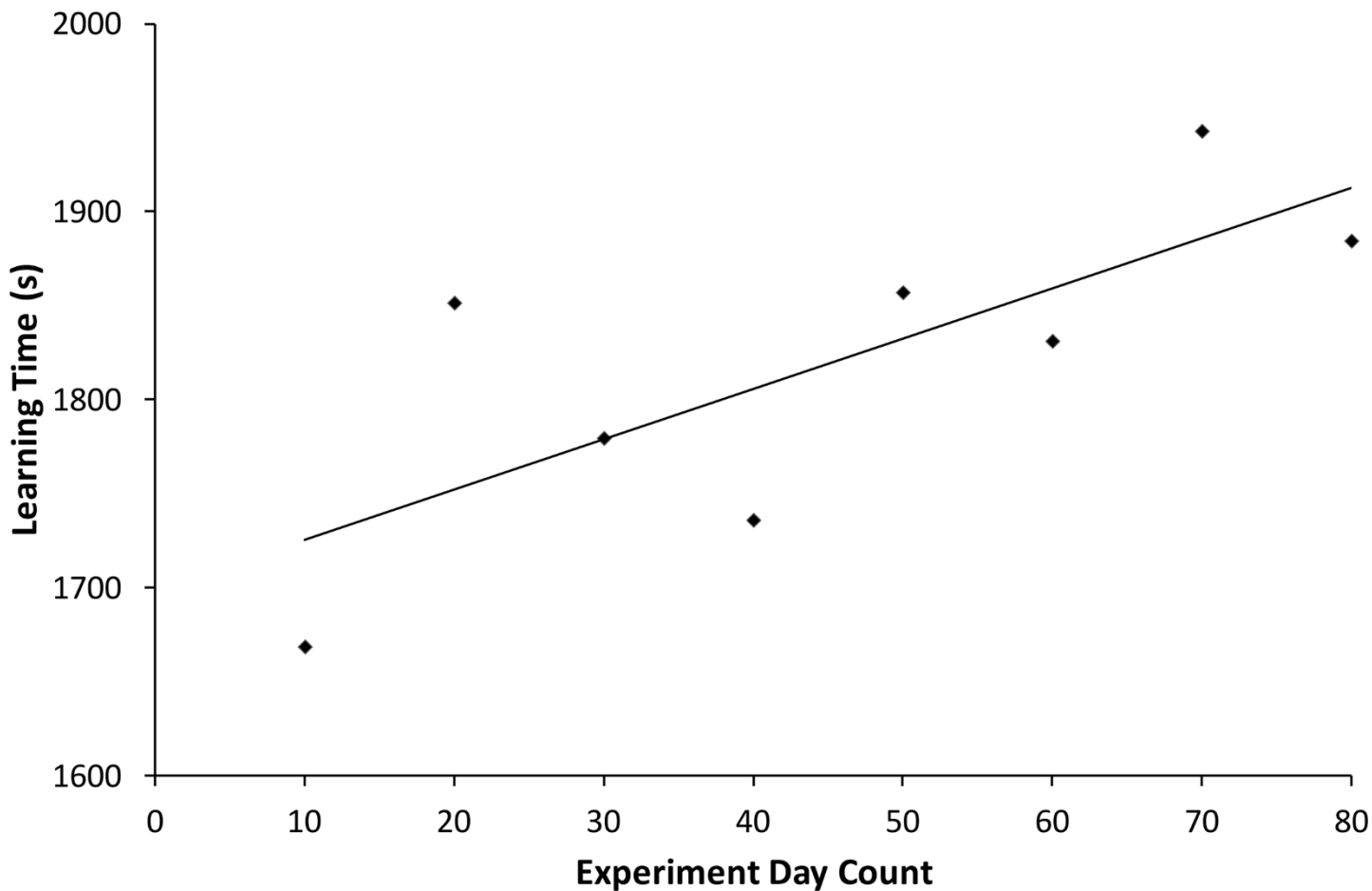


图 5. 每个列表的学习时间与实验日的函数关系及拟合直线。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g005

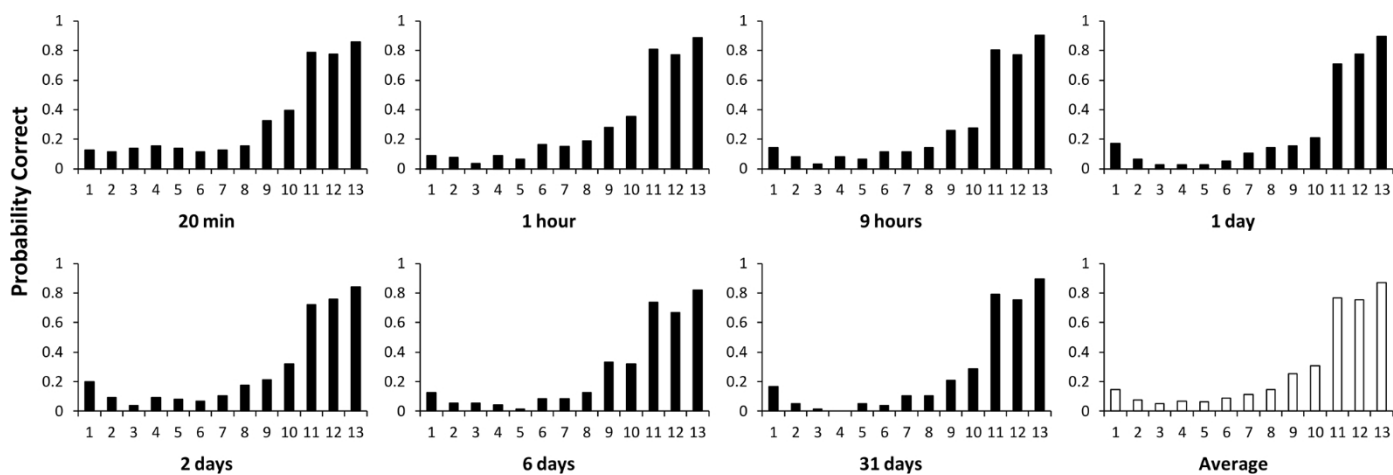


图 6. 每个保留间隔和所有保留间隔平均值正确再学习分数的序列位置（解释见正文）。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g006

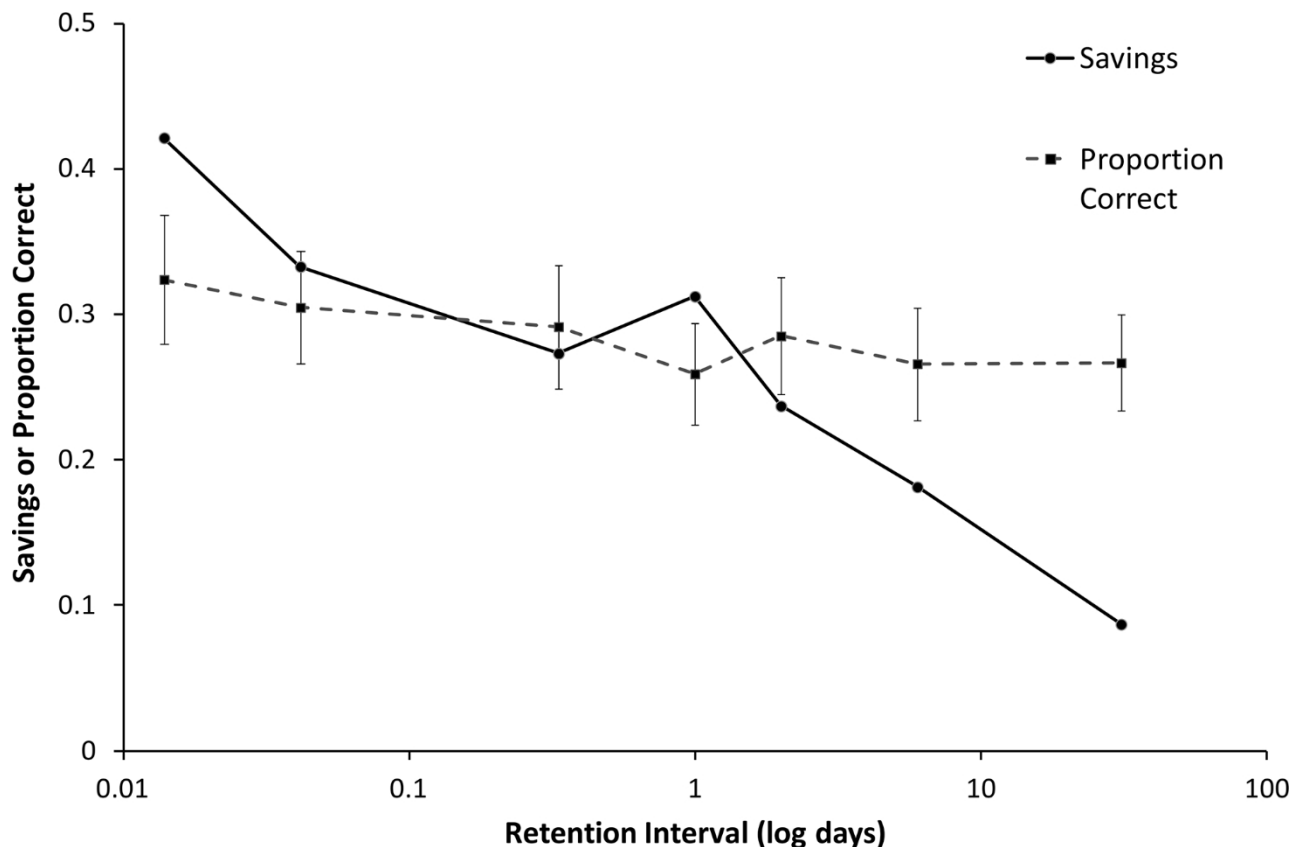


图 7. 正确率与保留间隔的对数函数关系。(a) 所有序列位置的平均正确率, 与 Dros 的保留分数进行比较。(b) 不同序列位置组的正确率曲线以及所有 13 个位置的平均正确率曲线。

doi:10.1371/journal.pone.0120644.g007

讨论

我们认为, 我们复制艾宾浩斯经典遗忘法的尝试是成功的。我们能够非常接近地遵循他的方法, 而且得出的曲线与艾宾浩斯的曲线以及德国早先的一项复制[21]中的两名受试者的曲线都非常相似, 只有 31 天时的节省值例外, 在我们的案例中, 节省值远远低于其他受试者。即使我们对实验过程中增加的学习时间进行修正, 后一种差异依然存在。可能在艾宾浩斯和海勒等人的实验中, 学习和再学习之间的中间列表要少得多, 因此干扰也要少得多。遗憾的是, 我们无法获得这方面的信息, 因此这只能是一种推测。

序列位置对遗忘的影响

艾宾浩斯对序列位置曲线或他获得音节的顺序只字未提。我们的数据可以让我们对此多说一点。在对图 6 中的序列位置得分进行比较时, 我们必须考虑到无意义音节列表的节省方法的性质。在艾宾浩斯式再学习方法中, 总是先研究一行, 然后再进行再学习。节余实验与普通的记忆保持实验有很大不同, 后者是让受试者在学习一段时间后再测试其保持情况。在储蓄实验中, 记忆保持的测量本身就包括在重复的回忆试验中重新学习原始材料, 而在每一次回忆试验之前, 受试者都要先接触刺激材料。因此, 从理论上讲, 在极端情况下, 有些受试者可以

在一次学习-唤醒试验中学习了一排 13 个音节，但随后总是在比如 10 分钟内忘记所学的材料。按照传统的（非节余）保持测试，这些被试，10 分钟后的保持率将为 0%，但这些被试在 10 分钟后的所有保持间隔中都会显示出 100% 的节余，因为在测试他们的节余表现时，他们会经历“暴露-学习”序列，总是立即（重新）学习材料：在 $t=0$ 时，他们用 1 次试验学习材料，在 $t=1$ 天时，他们也用 1 次试验，显示出完美的节余（即似乎没有遗忘）。因此，当刺激物非常容易学习时，真正的遗忘就无法用节省法来测量，因为无论间隔多长时间，原始学习都会达到上限（一次尝试学习），间隔一段时间后的再学习也是如此（同样：一次尝试学习）。

在这里，前两个和后三个音节似乎非常容易被学习（和再学习），这可能是由于优先效应和复现效应的影响。其他采用艾宾浩斯方法的早期研究人员也注意到了这种效应（如 [17]）。重新学习列表中较难的部分，尤其是中间的音节，可以从最近一次学习这些部分（即在节省实验的重新学习阶段之前）中获益最多，这一点从节省分数中可以明显看出。其他作者（如 [24,31,32,33]）也发现了储蓄与回忆或识别之间的差异，在这里，这种差异也作为序列位置的函数出现。

相当明显的主次效应也表明，尽管艾宾浩斯努力构建等效的刺激，但它们最终的学习效果却存在很大差异：在第一阶段（ $t=0$ ），位于第一个和最后一个位置的刺激物非常容易被学习，因此学习效果也非常好，而位于中间位置的刺激物学习效果要差得多。不过，这种影响似乎很稳定，因此不需要影响遗忘曲线形状的有效性，但我们应该注意到，遗忘曲线的形状是基于非常好学的项目和勉强学会的项目的组合。从这个意义上说，艾宾浩斯的遗忘曲线是对处于不同序列位置的项目的遗忘曲线的平均值，而这些项目的学习程度各不相同。这本身就可以解释遗忘曲线的部分特征形状，我们将在下一节对此进行探讨。

曲线拟合

赫尔曼-艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus）[8] 是第一个试图找到描述遗忘形状的数学公式的人。许多采用他的方法的研究人员也纷纷效仿，试图用一个简洁的等式来概括遗忘曲线。在 1880 年的第一份手稿中，艾宾浩斯提出了 $x = [1 - (2/t)^{(0.099)}]^{0.51}$ 的方程，其中 x 等于 1 减去时间 t （分钟）的储蓄。值得注意的是，艾宾浩斯[8]（第 57-63 页）将他根据数据拟合这一方程的整个部分放在方括号中，使其成为一个旁观者：虽然也很有趣，但不属于正文。尽管如此，他还是根据一个逐渐减慢的遗忘过程的微分方程给出了一个有说服力的推导。

有趣的是，在 1885 年的实验报告[9]中，方程被改成了一个截然不同的方程，即 $Q(t) = 1.84 / ((\log t)^{1.25} + 1.84)$ ，其中对数是以 10 为底的。这个公式缺乏推导，艾宾浩斯对此作了评论：“当然，这句话和它所依据的公式在这里并没有其他价值，只是对上述结果的速记说明，而这些结果只是在所述情况下发现的。至于它们是否具有更普遍的意义，以便在其他情况下或在其他个体身上，它们可以在其他常量中得到体现，我现在还不能说。”[20]

通过将艾宾浩斯方程与其他数据进行拟合，我们现在可以更好地验证艾宾浩斯关于其方程一般意义的问题。结果见表 4，是用 *Mathematica* 9 中的非线性拟合程序得出的（*Mathematica* 代码可向作者索取）。我们计算了多个拟合优度指标，包括 Akaike 信息准则或 AIC [49,58]，与解释方差（ R^2 ）或平方差总和（SSD）等指标相反，AIC 考虑（并惩罚）了自由参数的数量。它还可以比较不同模式的拟合优度，即使它们的参数数不同。数值越小，拟合度越高，超过 2 的差异被视为拟合度的显著差异 [49]。

从表中可以看出，对于 1880 年的幂函数[8]，艾宾浩斯的手工计算结果与计算机优化的参数值非常接近：他发现的参数值分别为 0.51 和 0.099，而我们发现的参数值分别为 0.523 和 0.101。对于 1885 年的对数函数[9]，我们也发现了与艾宾浩斯报告的参数相似的参数：1.8 和 1.21，而艾宾浩斯的数值分别为 1.85 和 1.25。

其函数的拟合优度相当不错，在两种情况下都能解释其数据 98.8% 的变异（ R^2 ）。1885 年的方程的 SSD 值略微小一些（即拟合得更好），这实际上是我们获得的单独拟合曲线的最低值（另见下文和表 5）。尽管艾宾浩斯发现的方程非常拟合他自己的数据，但并不总能很好地拟合其他曲线，尤其是 Mack 和 Dros 在这些“经典”方程上的拟合效果相对较差。这也许不能从解释方差（ R^2 ）中得出结论，因为所有研究的解释方差都很高，但如果我们根据 AIC 进行判断，就会发现差异很大，艾宾浩斯数据的 AIC 几乎是德罗斯数据的两倍。

这表明艾宾浩斯方程可能缺乏普遍适用性。我们将艾宾浩斯函数与文献中提出的其他一些函数进行比较，进一步研究这一问题。

1880 年的艾宾浩斯函数是一种双幂函数。正幂函数的描述公式为 $Q(t) = (1 + m t^{(a)})^{(n)}$ ，其中 $Q(t)$ 为 t 时刻的储蓄， μ_1 和 a_1 为参数。后一个等式由多位学者提出，用于描述遗忘的时间过程（如 [1,3,4,34]）。通常与幂函数相关的遗忘机制是遗忘率随时间不断减慢（参见艾宾浩斯的

表 4. 艾宾浩斯于 1880 年和 1885 年提出的两个方程与他自己的研究数据以及三项重复研究数据的拟合。参数含义见正文。SSD 是数据与拟合曲线之间的平方差之和， R^2 是解释的方差比例，AIC 是 Akaike 信息判据。为了接近艾宾浩斯自己的估计值，参数拟合的时间单位为分钟。

	艾宾浩斯	麦克	塞茨	德罗斯	平均值
艾宾浩斯 1880 “功率”函数					
μ_1	0.523	0.325	0.248	0.516	
a_1	0.101	0.0518	0.0525	0.14	
SSD	0.00224	0.0107	0.0043	0.0177	0.00871
R^2	0.998	0.989	0.993	0.972	0.988
AIC	-30.5	-19.5	-26	-16	-23
艾宾浩斯 1885 年“对数”函数					
μ_1	1.8	1.34	0.9	1.36	
a_1	1.21	0.873	0.82	1.34	
固态硬盘	0.00218	0.00976	0.00403	0.0212	0.00928
R^2	0.998	0.99	0.993	0.966	0.987
AIC	-30.6	-20.2	-26.4	-14.7	-23.

doi:10.1371/journal.pone.0120644.t004

表 5. 一些方程与艾宾浩斯和重复研究数据的拟合。参数含义见正文。SSD 是数据与拟合曲线之间的平方差之和, R^2 是解释的方差比例, AIC 是 Akaike 信息准则。参数拟合时间以秒为单位。

	艾宾浩斯	麦克	塞茨	德罗斯	平均值
幂函数					
μ_1	1.4	0.965	0.822	1.56	
a_1	0.13	0.0926	0.099	0.167	
SSD	0.00285	0.0129	0.00523	0.0163	0.00932
R^2	0.997	0.987	0.991	0.974	0.987
AIC	-28.8	-18.2	-24.5	-16.6	-22
带升压的功率函数					
μ_1	1.65	2.13	1.27	1.67	
a_1	0.152	0.194	0.155	0.176	
提升	0.0303	0.131	0.0631	0.011	
固态硬盘	0.00232	0.00355	0.0031	0.0162	0.00628
R^2	0.998	0.996	0.995	0.974	0.991
AIC	-28.2	-25.2	-26.2	-14.6	-23.6
求和指数函数					
μ_1	0.383	0.315	0.304	0.262	
a_1	0.000319	0.000296	0.000457	0.000353	
μ_2	0.321	0.323	0.266	0.3	
a_2	1.79E-07	7.99E-08	1.22E-07	1.00E-06	
固态硬盘	0.00469	0.00356	0.00276	0.00295	0.00349
R^2	0.995	0.996	0.995	0.995	0.996
AIC	-21.3	-23.2	-25	-24.5	-23.5
MCM 指数函数					
μ_1	0.704	0.639	0.57	0.563	
a_1	0.000319	0.000296	0.000457	0.000353	
μ_2	0.000145	0.00015	0.000213	0.000188	
a_2	1.79E-07	7.99E-08	1.22E-07	1.00E-06	
固态硬盘	0.00469	0.00356	0.00276	0.00295	0.00349
R^2	0.995	0.996	0.995	0.995	0.996
AIC	-21.3	-23.2	-25	-24.5	-23.5

doi:10.1371/journal.pone.0120644.t005

从上面提到的1880年起,我们就已经知道了这一点)。这当然是一种可行的获取机制,但从数学上可以证明,对不同的研究对象或项目进行平均,可能会产生(虚假的)幂函数[35,36]。这一点也已在各种情况下的模拟中得到证实 [37,38]。正如上一节所论证的,遗忘曲线(也)会对已经在不同程度上学习过的项目进行平均,这是由项目的序列位置决定的。因此,我们有几个理由期待并考虑幂函数。

表 5 列出了简单幂函数与我们数据的拟合优度。可以看出,艾宾浩斯的数据拟合效果仍然很好,尽管比他自己的方程要差一些。用 SSD 表示的幂函数拟合优度(所有四个受试者的平均值)与艾宾浩斯 1885 年的 "对数"函数相当,比他 1880 年的 "幂"函数稍差。艾宾浩斯的 AIC 值稍差,但可能并不明显,因为 AIC 值仅相差 1。

Heller 等人[21]还将艾宾浩斯 1885 年的 "对数"方程与麦克和塞茨的数据进行了拟合,并注意到该方程并不能很好地拟合麦克和塞茨的数据。因此,他们提出了

两个指数之和： $Q(t) = m e^{-(a_1)t} + m e^{-(a_2)t}$ 类似函数

Rubin、Hinton 和 Wenzel [39] 独立地提出了该函数，成功地拟合了一条每个数据点有大量观测值的曲线，而 Rubin 和 Wenzel [2] 所研究的一百多个函数中的任何一个都无法令人满意地拟合该曲线。这些作者都没有给出与这些函数相关的遗忘机制。

总和指数法虽然拟合效果更好，但其缺点是没有记忆模型来解释遗忘为什么会呈现这种形状。正如几位研究学习和遗忘形状的作者所指出的那样[35,38,40]，简单地拟合指数之和预计会产生越来越好的拟合效果，原因很简单，任何函数都可以用这样的和来近似，这与拉普拉斯变换有关。

我们小组开发的遗忘和失忆模型也产生了一个指数函数总和，但参数设置不同[41]。这种所谓的记忆链模型假定，记忆会经过几个神经过程或存储，从短期记忆到长期记忆。当记忆在存储 1（如海马体）中的强度呈（指数）递减时，其内容会稳定地转移到存储 2（如新皮层）中，并以较低的速度递减。就像上面的指数函数总和一样，我们仍然有两个呈指数递减的存储空间，但它们是通过记忆巩固过程 *cess* 联系在一起的。存储 1 和存储 2 的衰减率分别为 a_1 和 a_2 。存储 1 中记忆痕迹的初始强度由 μ_1 给出，而将存储 1 中的记忆巩固到存储 2 中的速率由 μ_2 给出。在对痴呆症患者和实验动物进行的实验中，通常可以将存储 1 与海马区相联系，将存储 2 与新皮层相联系。损伤存储 1 将产生逆行性遗忘梯度，该梯度可通过记忆链模型与健康对照组的遗忘梯度同时建模 [42]。

本文研究的储蓄类型的记忆链模型（MCM）方程为

$$Q(t) = m e^{-(a_1)t} + \frac{m m(e^{-(a_2)t} - e^{-(a_1)t})}{a_{(1) \rightarrow 2}}$$

MCM 函数的参数数量相同，但排列方式不同。关于该方程是记忆巩固过程的数学形式化的证明，可参见其他文献[42]。从表 5 中可以看出，求和指数函数和 MCM 函数虽然参数不同，但拟合结果完全相同。使用 MCM 函数的好处主要在于：它的参数可以得到更清晰的解释，它与一种巩固机制相关联，而且与储蓄函数相比，它还能解释其他类型的数据[41-43]。MCM 函数假定了一种被称为“标准巩固理论”的神经系统巩固机制[44,45][46,47]。在此，我们的目的不是评价这些理论的优劣；我们已经在其他地方对这些理论和其他巩固理论进行了评述[48]。我们只是想将 MCM 方程应用于这四条储蓄曲线，并评估其拟合程度，将其视为总和指数的概念改进。

如果我们将 MCM 方程或求和指数函数与其他函数进行比较，这只有在考虑到参数数量变化的 AIC 的情况下才有意义。MCM 函数（或双指数函数）对四条曲线中的两条（Mack 和 Dros）的拟合优于艾宾浩斯自己在 1880 年和 1885 年的方程，对 Seitz 数据的拟合效果大致相同，而对艾宾浩斯自己的数据的拟合效果要差得多。其平均 AIC 值比经典艾宾浩斯函数的平均 AIC 值低 0.5，尽管它

表示拟合效果较好,但可能并不被认为是有意义的差异;2 的差异被认为是 "有意义的"[49]。我们还拟合了只有两个参数的单指数,但在所有数据集上,包括艾宾浩斯的数据(另见[3]),这种拟合效果要差得多。

总之,艾宾浩斯的数据最符合他自己的方程和幂函数。*AIC* 显示,平均而言,MCM 方程(或求和指数函数)优于迄今为止考虑过的所有方程,其中与幂函数的差异为

1.5。与艾宾浩斯自己的方程的差异仅为 0.5,但部分原因是他自己的数据与自己的方程拟合得非常好,*AIC* 非常低,约为

-30.5 (方差解释率高达 99.8%)。不过,艾宾浩斯很可能是在积极寻找一个能达到如此优异拟合效果的方程,在他看来,这不过是遗忘曲线的 "总结" 而已(见上文引文)。这也解释了为什么他用 "对数" 方程代替之前的 "幂" 方程没有问题:因为后者的拟合效果更好一些。

拟合数据总是有目的的。艾宾浩斯对其遗忘数据进行了简明总结,幂函数是对遗忘函数的简明描述,在许多类型的遗忘实验中都显示出良好或至少足够的拟合效果,而 MCM 方程试图捕捉大脑中假定的巩固过程的形状,尽管需要牺牲额外的参数。不过,考虑到这些额外参数并不会降低拟合的 *AIC* 值,而且与幂函数相比,还能获得有意义的改进。

艾宾浩斯遗忘曲线中的 24 小时点

从图 2 中四条曲线的形状来看,1 天(或 2 天)后的节余似乎高于预期。艾宾浩斯[8]也注意到了这一点,但只是将其归结为与他的拟合曲线(见上文)不符,但仍在误差范围之内([8],第 62 页)。他显然不相信这个数据点,因为在他 1885 年的文章[9]中,他报告说他后来复制了这个 24 小时数据点,并发现该点的重复数据给出了非常相似的分数,因此我们必须将其视为有效测量。然而,詹金斯和达伦巴赫[50]将差异解释为睡眠的影响,这促使他们在睡眠对遗忘影响的实验中对此进行了更深入的研究。他们还参考了 Radossawljewitsch [16] 的遗忘曲线,后者也发现 1 天和 2 天后的遗忘率(分别为 0.689 和 0.609)高于 8 小时后的遗忘率(0.474)。对他们来说,这表明睡眠有很强影响,但 Finkenbinder [17] 指出,Radossawljewitsch 的 8 小时数据点可能并不可靠,因为这些列表都是在下午重新学习的,而下午的学习速度较慢,导致节省的费用较少。因此,他建议使用修正后的 8 小时节省分数 0.66,这并非不合理,因为艾宾浩斯也根据时间影响修正了他的节省分数,有时高达 13%。不过,即使 8 小时的节能量为 0.66,1 天的节能量仍高于 8 小时的节能量,而 2 天的节能量仍高于人们的预期。

詹金斯和达伦巴赫(Jenkins and Dallenbach)的开创性研究利用自由回忆和长达 8 小时的保留时间[50]的开创性研究表明,睡眠对回忆有积极影响。这一效应后来被多次复制,例如最近关于不同睡眠阶段对程序性记忆和陈述性记忆的影响的研究(如[51,52-56])。20 世纪 70 年代及以前的研究通常会将睡眠操作与时间效应或疲劳混淆起来,而最近的研究则不再如此,因此现在有非常有力的证据表明,睡眠确实会对记忆产生影响,而与休息或缺乏干扰等因素的影响无关。在上文提到的一些睡眠记忆实验中,我们甚至可以看到遗忘曲线的暂时性增长,即受试者在睡眠后的几天内比学习后的得分要高,但在学习后的几天内,受试者的得分却比学习后的得分要低。

如果他们在学习后不睡一夜,则不会如此(例如,[53])。这一结果以及其他研究表明,学习后的第一晚睡眠对记忆力有特别重要的影响,这种影响可能会持续几天。这种影响也可以在 Mack 的储蓄曲线中观察到,在一定程度上也可以在 Seitz 曲线中观察到。

鉴于我们可以将睡眠对记忆影响的研究历史追溯到艾宾浩斯遗忘曲线的 24 小时点,我们认为对这一数据点进行更正式的评估是很有意义的。如果我们能更正式地确定曲线的跳跃点,就能更有力地证明长期遗忘曲线的"真实形状"是在 24 小时内(或者可能是在受试者睡眠后)出现跳跃,尽管我们可能不会由此得出局部增加是由睡眠本身造成的结论,因为这还需要更多的研究。

如果我们首先对图 2 所示的数据点进行非正式检查,并将它们与拟合的幂函数进行比较,我们会发现第 1 天、第 2 天或这两天的遗忘相对较少。在所有四个板块中,至少有一个点高于拟合的幂函数曲线,距离至少为一个标准误差。总和指数、艾宾浩斯 1880 年的"幂"函数和他 1885 年的"对数"函数(此处未显示)的拟合曲线也是如此。在图 3 中的记忆链模型曲线上,我们也可以看到这种效果,只是不那么明显(在 Seitz 面板中,拟合曲线在 1 天和 2 天处与误差条相交)。其原因是记忆链模型已经包含了假设的凝固过程的影响。总之,我们观察到,在经典的艾宾浩斯遗忘曲线及其重复曲线中,似乎存在着记忆"提升"的现象。根据目前对睡眠和记忆的研究,我们可以预测在一到两个晚上之后会出现这种增强,并将其归因于睡眠,不过对于这种特殊类型的实验来说,这一点还需要在进一步的实验中更加确定。无论其原因是什么,我们都可以通过将其纳入拟合方程来更好地量化视觉观察到的提升。因此,我们制作了一个幂函数的变体,其不同之处仅在于在 1 天及以上的保留时间间隔的节余中添加了一个恒定的提升因子。图 2 中也绘制了这种带提升的幂函数。

结果喜忧参半,但平均而言,这些结果表明,增益参数有改善的趋势。原始幂函数的平均 AIC 为 -22,平方差总和(SSD)为 0.00932,解释了 98.7% 的方差(见表 5),而添加增强参数后,AIC 降至 -23.6,SSD 降至 0.00628,平均方差解释率增至 99.1%,拟合优度与 MCM(或指数总和)函数相当。平均 AIC 的差异为 1.6,这或许可以说是一种有意义的差异趋势,尽管各个受试者之间的差异很大。表 5 中的提升参数显示了 24 小时后向上跳跃的幅度。我们可以看到,艾宾浩斯的上升幅度很小(0.030),而马克的上升幅度则很大(0.131)。Dros 的数据没有显示上升的迹象,但这些拟合可能受到 31 天数据点非常低的强烈影响。

结束语

1880 年,艾宾浩斯[8]为心理学实验设立了新的标准,他已经将受控刺激材料、时间效应的平衡、防止选择性停止、统计数据分析和建模等"现代"概念纳入其中,以找到精确的数学描述并进一步验证他的结果。最终,他绘制出了一条高质量的觅食曲线,理所当然地成为该领域的经典之作。包括我们在内的许多仿制品都证明了他的结果是正确的。

他的方法也可以被看作是内隐记忆测试的先驱,因为某些无法获得的表征,看似已经遗忘,但与其他表征相比,仍然可以更快地重新学习。

而没有显示出这种优势。这是内隐记忆的证据，因为受试者可能没有意识到他们仍然拥有记忆表征的痕迹，这些痕迹无法被回忆或识别，但确实显示出了节省。储蓄法如今仍作为一种敏感的方法用于研究外语的衰退，以评估语言知识长期保留的真实程度[57]。

艾宾浩斯[8]也强调了睡眠对记忆的重要性，但他的论述仅限于低质量或不充足的睡眠如何夸大了他自己在特定日期的学习时间（[8]，第66页），以及作为对观察到的时间效应的解释；他在早晨比其他时间学习得更快。换句话说，他承认之前的睡眠对当前的学习有影响，但不承认睡眠在减缓长期遗忘方面的作用。上述正式分析表明，经典的遗忘曲线并不是完全平滑的，而是在1天的保持间隔期出现跳跃。目前关于睡眠对记忆影响的研究会预测出这种跳跃，但对于这种特殊类型的实验，这种跳跃仍有待确定。

致谢

我们感谢 Annette de Groot 和 Jeroen Raaijmakers 在撰写本报告时提出的有益建议。

作者贡献

实验构思和设计：JMJM JD. 执行实验：JD. 分析数据：JMJM JD. 提供试剂/材料/分析工具：JMJM JD. 撰写论文：JMJM JD：JMJM JD.

参考文献

1. Anderson JR, Schooler LJ (1991) Reflections of the environment in memory. *Psychological Science* 2: 396-408.
2. Rubin DC, Wenzel AE (1996) 一百年的遗忘：保留的定量描述. *Psychological Review* 103: 734-760.
3. Wixted JT, Carpenter SK (2007) The Wickelgren Power Law and the Ebbinghaus Savings Function. *心理科学* 18: 133-134. PMID: [17425533](#)
4. Wixted JT, Ebbesen EB (1991) On the form of forgetting. *心理科学* 2: 409-415.
5. Bartlett FC (1932) *Remembering*. 剑桥：剑桥大学出版社。
6. Bergman ET, Roediger HL (1999) Can Bartlett's repeated reproduction experiments be replicated? *Memory & Cognition* 27: 937-947.
7. Wynn VE, Logie RH (1998) The veracity of long-term memories-did Bartlett get it right? *应用认知心理学* 12: 1-20.
8. Ebbinghaus H (1880) *Urmanuskript "Ueber das Gedächtniß"*. 帕绍：Passavia Universitätsverlag.
9. Ebbinghaus H (1885) *Über das Gedächtnis*. 莱比锡：Dunker.
10. Schulster JA (1989) Content and temporal structure of autobiographical knowledge: remembering 大都会歌剧院的二十五个演出季. *Memory & Cognition* 17: 590-606.
11. Linton M (1975) Memory for real-world events. In: Norman DA, Rumelhart DE, editors. *认知探索*. San Francisco: pp.376-404.
12. Wagenaar WA (1986) My memory: a study of autobiographical memory over six years. *认知心理学* 18: 225-252.
13. Wagenaar WA (1986) My memory: Wagenaar WA (1986) My memory: A study of autobiographical memory over six years. *认知心理学* 18: 225-252.
14. Luria AR (1968) *The mind of a mnemonist*. 纽约：Basic Books.
15. Parker ES, Cahill L, McGaugh JL (2006) A case of unusual autobiographical remembering. *Neurocase* 12: 35-49. PMID: [16517514](#)

16. Radossawljewitsch PR (1907) Das Behalten und Vergessen bei Kindern und Erwachsenen nach experimentellen Untersuchungen [An experimental investigation of the retention and forgetting among children and adults]. 莱比锡: Nemnich.
17. Finkenbinder EO (1913) The curve of forgetting. 美国心理学杂志》24: 8-32。
18. Müller GE, Pilzecker A (1900) Experimentelle beiträge zur lehre vom gedächtnis. Zeitschrift für Psychologie 1: 1-300.
19. Müller GE, Schumann F (1894) Experimentelle beiträge zur untersuchung des gedächtnisses. Zeitschrift für Psychologie 5: 81-190, 257-332.
20. Ebbinghaus H (1913/1885) Memory: 对实验心理学的贡献》。Ruger HA, Bussenius CE, 译者。纽约: 纽约: 哥伦比亚大学师范学院。
21. Heller O, Mack W, Seitz J (1991) Replikation der Ebbinghaus'schen Vergessenskurve mit der Ersparnis-methode: "Das Behalten und Vergessen als Function der Zeit". Zeitschrift für Psychologie 199: 3-18.
22. Krueger WCF (1929) The effect of overlearning on retention. 实验心理学杂志》12 期: 71-78.
23. Burt HE, Dobell EM (1925) The curve of forgetting for advertising material. 应用心理学杂志 9: 5-21.
24. Luh CW (1922) The conditions of retention. 心理学专著: Psychological Monographs: General and Applied 31: i-87.
25. Ammons RB, Farr RG, Bloch E, Neumann E, Dey M, et al. (1958) Long-term retention of perceptual- motor skills. 实验心理学杂志》55: 318-328. PMID: [13539312](#)
26. Bahrick HP (1967) Relearning and the measurement of retention. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 6: 89-94.
27. Nelson TO (1985) Ebbinghaus's contribution to the measurement of retention: 再学习过程中的储蓄。实验心理学杂志: Learning, Memory, and Cognition 11: 472-479. PMID: [3160812](#)
28. Hansen L, Umeda Y, McKinney M (2002) Savings in the relearning of second language vocabulary: 时间和熟练程度的影响。语言学习 52: 653-678.
29. de Bot K, Martens V, Stoessel S (2004) Finding residual lexical knowledge: 词汇测试的 "储蓄" 方法测试词汇。国际双语学报》8: 373-382.
30. de Bot K, Stoessel S (2000) In search of yesterday's words: 重新激活遗忘已久的语言。应用语言学 21: 333-353.
31. Nelson TO (1978) Detecting small amounts of information in memory: 为非识别项目。实验心理学杂志: 人类学习与记忆》4: 453.
32. Nelson TO (1971) Savings and forgetting from long-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 10: 568-576.
33. Groninger LK, Groninger LD (1980) A comparison of recognition and savings as retrieval measures: A 重新审视。Psychonomic Society Bulletin 15: 263-266.
34. Wickelgren WA (1977) Learning and memory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
35. Murre JMJ, Chessa AG (2011) Power laws from individual differences in learning and forgetting: 数学分析。mathematical analyses. Psychonomic Bulletin & Review 18: 592-597.
36. Myung IJ, Kim C, Pitt MA (2000) Toward an explanation of the power law artifact: Insights from response surface analysis. 响应面分析的启示。Memory & Cognition 28: 832-840.
37. Anderson RB (2001) The power law as an emergent property. 记忆与认知》7: 1061-1068.
38. Anderson RB, Tweney RD (1997) 遗忘中的人工幂曲线。记忆与认知 25: 724-730.
39. Rubin DC, Hinton S, Wenzel AE (1999) The precise time course of retention. 实验期刊心理学: 学习、记忆与认知》25: 1161-1176。
40. Newell A, Rosenbloom PS (1981) Mechanisms of skill acquisition and the law of practice. Anderson JR, editor: Anderson JR, editor. Cognitive skills and their acquisition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
41. Murre JMJ, Meeter M, Chessa AG (2007) Modeling amnesia: Connectionist and mathematical approaches. In: Wenger MJ, Schuster C, editors. 神经科学与衰老的统计和过程模型》。pp.
42. Murre JMJ, Chessa AG, Meeter M (2013) 遗忘和失忆的数学模型。心理学前沿 心理学前沿 4.
43. Chessa AG, Murre JMJ (2007) A neurocognitive model of advertisement content and brand name

44. Squire LR, Cohen NJ, Nadel L (1984) The medial temporal region and memory consolidation: a new hypothesis. In: Weingarter H, Parker E 编辑。记忆巩固。Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. pp.
45. Zola-Morgan S, Squire LR (1990) The primate hippocampal formation: 有证据表明 在记忆存储中起着有时间限制的作用。科学》250: 288-290. PMID: [2218534](#)
46. Nadel L, Moscovitch M (1997) Memory consolidation, retrograde amnesia and the hippocampal complex. 神经生物学当前观点》7: 217-227. PMID: [9142752](#)
47. Nadel L, Samsonovitch A, Ryan L, Moscovitch M (2000) 人类记忆的多重痕迹理论: 计算、神经影像学和神经心理学结果。海马 10: 352-368. PMID: [10985275](#)
48. Meeter M, Murre JMJ (2004) Consolidation of long-term memory: 证据与替代方案。心理逻辑公报》130: 843-857. PMID: [15535740](#)
49. Burnham KP, Anderson DR (2004) Multimodel inference understanding AIC and BIC in model selection. 社会学方法与研究 33: 261-304.
50. Jenkins JG, Dallenbach KM (1924) Obliviscence during sleep and waking. 美国心理学杂志 chology 35: 605-612.
51. Mednick S, Nakayama K, Stickgold R (2003) Sleep-dependent learning: 睡一觉和睡一晚一样好。自然-神经科学》6: 697-698. PMID: [12819785](#)
52. Stickgold R, Hobson JA, Fosse R, Fosse M (2001) Sleep, learning, and dreams: off-line memory reprocessing. 科学》294: 1052-1057. PMID: [11691983](#)
53. Stickgold R, James L, Hobson JA (2000) 视觉辨别学习需要在训练后睡眠。自然-神经科学》3: 1237-1238. PMID: [11100141](#)
54. Gais S, Lucas B, Born J (2006) 学习后睡眠有助于记忆回忆。学习与记忆 13: 259-262.
55. Plihal W, Born J (1997) 早期和晚期夜间睡眠对陈述性记忆和程序性记忆的影响。认知神经科学杂志》9: 534-547. DOI: [10.1162/jocn.1997.9.4.534](#) PMID: [23968216](#)
56. Rasch B, Büchel C, Gais S, Born J (2007) 慢波睡眠中的气味线索促使陈述性记忆巩固。科学》315: 1426-1429. PMID: [17347444](#)
57. De Groot AMB (2011) 双语者和多语者的语言与认知: An introduction. 纽约-霍夫: 心理学出版社。
58. Akaike H (1998) Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. In: Parzen E, Tanabe K, Kitagawa G, editors. In: Parzen E, Tanabe K, Kitagawa G, editors. Selected Papers of Hirotugu Akaike: pp.